

Recomendação de Políticas Públicas a partir de Projetos de Lei Municipais e Indicadores Oficiais

Thiago Ambiel
University of São Paulo - USP
São Carlos-SP, Brazil
thiago.ambiel@usp.br

André C. P. L. F. de Carvalho
University of São Paulo - USP
São Carlos-SP, Brazil
andre@icmc.usp.br

Abstract

Municipal governments frequently need to draft or adapt Bills under severe time and evidence constraints. This paper proposes and evaluates a reproducible pipeline to discover Brazilian SAPL instances, extract municipal Bills, translate legislative summaries into operational actions, retrieve semantically related actions, and associate recurrent proposals with official municipal indicators. In a frozen execution dated November 12, 2025, the pipeline discovered 1,259 SAPL instances, achieved automated extraction in 322 of them, and collected 220,065 Bills. The text-to-action translator was trained on 1,000 synthetic pairs derived from real summaries and obtained a BERTScore of 84% on the validation split. The resulting system, Sonar Municipal, operationalizes the pipeline in a web platform for non-technical users. We report the current methodological scope, preliminary results, reproducibility artifacts, and the remaining threats to validity, especially the absence of a formal retrieval benchmark and the non-causal nature of the indicator analysis. Keywords: municipal legislation; SAPL; semantic search; policy recommendation; open data; reproducibility

Resumo

Gestores municipais frequentemente precisam redigir, adaptar ou comparar Projetos de Lei (PLs) com forte restrição de tempo e de evidências. Este artigo propõe e avalia um pipeline reprodutível para descobrir instâncias brasileiras do SAPL, extrair PLs municipais, traduzir ementas em ações operacionais, recuperar ações semanticamente relacionadas e associar propostas recorrentes a indicadores oficiais municipais. Em uma execução congelada em 12 de novembro de 2025, o pipeline encontrou 1.259 instâncias do SAPL, obteve extração automatizada em 322 delas e coletou 220.065 PLs. O tradutor *ementa* → *ação* foi treinado com 1.000 pares sintéticos derivados de ementas reais e atingiu BERTScore de 84% no conjunto de validação. O sistema resultante, Sonar Municipal, operacionaliza o pipeline em uma plataforma web para usuários não técnicos. Apresentamos o escopo metodológico atual, resultados preliminares, artefatos de reprodutibilidade e as ameaças à validade ainda em aberto, em especial a ausência de um benchmark formal de recuperação e o caráter não causal da análise com indicadores. Palavras-chave: legislação municipal; SAPL; busca semântica; recomendação de políticas; dados abertos; reprodutibilidade

1 Introdução

A formulação de políticas públicas municipais no Brasil ocorre em um ambiente de forte heterogeneidade institucional, textual e tecnológica. Municípios com problemas semelhantes produzem proposições com vocabulário distinto, graus diferentes de detalhamento e portais legislativos com variados níveis de padronização. Isso dificulta a reutilização de experiências anteriores, reduz a comparabilidade entre iniciativas e limita o uso sistemático de evidências legislativas no processo decisório.

Este trabalho estuda se é possível transformar o histórico de Projetos de Lei municipais em um acervo pesquisável de ações públicas orientadas a problema, integrando textos legislativos, recuperação semântica e indicadores oficiais. Em uma frase, a pergunta central de pesquisa deste artigo é: *é possível construir um pipeline reprodutível para descoberta, organização e recomendação de políticas pú-*

blicas municipais a partir de PLs históricos e indicadores oficiais?

O trabalho adota um posicionamento híbrido, na interseção entre governo digital municipal, mineração de texto e recuperação de informação aplicada. O objetivo principal é propor e validar um método operacionalizado em uma plataforma web para gestores e analistas não técnicos.

As contribuições do trabalho são:

- **C1:** método reprodutível para descoberta de instâncias do SAPL e extração automatizada de PLs em escala nacional;
- **C2:** transformação de ementas jurídicas em ações operacionais para reduzir ruído linguístico na recuperação;
- **C3:** busca semântica de ações a partir de consultas em linguagem natural;
- **C4:** associação exploratória entre grupos de PLs e indicadores municipais oficiais ao longo do tempo;

- **C5:** plataforma web que integra as etapas anteriores em uma interface única.

Na implementação atual, todo o pipeline já foi construído, mas as etapas têm níveis diferentes de validação empírica. Coleta e tradução de ementas estão mais maduras; recuperação semântica, agrupamento e análise com indicadores ainda têm avaliação mais exploratória.

2 Trabalhos Relacionados e Fundamentos

2.1 Infraestrutura legislativa aberta no Brasil

No Brasil, a digitalização e a abertura da informação legislativa avançaram com iniciativas institucionais como o SAPL, do Interlegis, e o portal LexML. O SAPL consolidou-se como uma infraestrutura relevante para informatização do processo legislativo em câmaras municipais e assembleias, padronizando parte da tramitação e da publicidade das proposições [1, 2]. Já o LexML ampliou a integração entre bases jurídicas brasileiras, reunindo normas, proposições, jurisprudência e doutrina em um ambiente nacional de busca e referência.

Esse ecossistema mostra que a informação legislativa brasileira já conta com camadas importantes de abertura e organização. Ainda assim, essas iniciativas não resolvem integralmente o problema tratado neste artigo: a descoberta automática de fontes municipais heterogêneas, sua coleta em escala e sua transformação em insumos semanticamente comparáveis para apoio à formulação de políticas públicas.

2.2 Recuperação de informação legislativa

Na literatura de recuperação de informação legislativa em português, uma das linhas mais próximas do tema deste trabalho é a família de estudos Ulysses, desenvolvida no contexto da Câmara dos Deputados. Esses trabalhos tratam da construção de pipelines de recuperação, uso de *relevance feedback*, corpora especializados e expansão de consultas no domínio legislativo. Em conjunto, mostram que o problema de buscar melhor dentro de um acervo legislativo já estruturado é tecnicamente relevante e distinto do cenário geral de IR jurídico.

Esse bloco de literatura se aproxima bastante da nossa contribuição em termos de problema informacional, mas permanece centrado sobretudo no nível federal e em acervos previamente organizados. O Sonar Municipal se diferencia por operar antes dessa etapa de IR clássica: além da recuperação, ele precisa descobrir automaticamente fontes municipais, lidar com heterogeneidade de portais, consolidar um dataset unificado e só então aplicar busca semântica e agrupamento.

2.3 NLP aplicado a textos legislativos brasileiros

Também há uma literatura crescente de NLP voltada a textos legislativos em português brasileiro, incluindo recursos para reconhecimento de entidades nomeadas, classificação e análise semântica de documentos legislativos. Essa frente é importante porque reforça um diagnóstico recorrente: o português legislativo brasileiro ainda é menos explorado do que corpora judiciais ou do que datasets equivalentes em inglês. Nesse contexto, construir recursos, pipelines e bases sobre legislação municipal continua sendo uma contribuição metodológica por si só.

Mais próximo do nosso problema, trabalhos recentes têm explorado agrupamento temático e recuperação semântica de emendas legislativas brasileiras, inclusive com comparações entre abordagens léxicas e dense retrieval e com uso de LLMs para clustering semântico. Esses estudos são altamente relevantes como inspiração metodológica, mas permanecem concentrados em emendas e corpora federais. O presente artigo amplia esse escopo ao operar sobre proposições municipais, com foco em ações legislativas comparáveis entre municípios.

2.4 IR jurídica baseada em embeddings

No campo mais amplo da IR jurídica, estudos recentes têm mostrado o valor de embeddings especializados, indexação em múltiplas granularidades e adaptação ao domínio legal. Essa literatura sustenta a escolha de modelos dense retrieval para busca semântica em textos normativos, e também dialoga com a nossa opção por traduzir ementas em ações antes da indexação. A hipótese central é que a normalização semântica do texto legislativo reduz ruído superficial e melhora a utilidade da recuperação para usuários finais.

Ao mesmo tempo, a literatura de embeddings jurídicos não resolve automaticamente o principal desafio deste trabalho: a fragmentação institucional do nível municipal. Mesmo quando dense retrieval funciona bem em acervos homogêneos, ainda permanece aberta a questão de como construir um pipeline integrado que descubra fontes, extraia dados, normalize textos e disponibilize recomendações comparativas para realidades locais.

2.5 Difusão e transferência de políticas públicas

Por fim, a literatura de difusão e transferência de políticas públicas oferece a fundamentação conceitual para o componente comparativo do Sonar Municipal. Estudos sobre *policy transfer*, difusão e circulação de políticas em contextos subnacionais mostram que governos aprendem, emulam e adaptam soluções observadas em outras localidades. Essa literatura não resolve o problema computacional da recomendação, mas justifica por que identificar políticas semelhantes entre municípios é substantivamente relevante: não se trata apenas de busca textual, mas de apoio

ao aprendizado intermunicipal e à circulação de soluções governamentais.

2.6 Síntese do gap

Os trabalhos existentes distribuem-se, de forma geral, em quatro frentes: (i) plataformas de organização e transparência da informação legislativa; (ii) pipelines de recuperação em acervos legislativos federais; (iii) recursos de NLP para o português jurídico-legislativo; e (iv) teorias sobre difusão e transferência de políticas. O diferencial do Sonar Municipal está em integrar essas frentes em um único pipeline voltado ao nível municipal, combinando descoberta de instâncias SAPL, extração em escala, tradução de ementas em ações comparáveis, busca semântica e conexão com indicadores territoriais. Em outras palavras, o artigo não propõe apenas um componente isolado, mas um fluxo ponta a ponta para transformar acervos legislativos municipais em suporte prático ao aprendizado entre governos.

3 Materiais e Métodos

3.1 Visão geral do pipeline

A Figura 1 resume o pipeline em seis etapas: (E1) lista de municípios; (E2) descoberta de instâncias do SAPL; (E3) extração de PLs; (E4) tradução *ementa* → *ação*; (E5) indexação vetorial; e (E6) análise com indicadores e agrupamento.

3.2 Descoberta de instâncias do SAPL

O universo inicial foi definido pela lista de municípios da API de localidades do IBGE [3], reduzindo viés de seleção por listas manuais. A descoberta combina heurísticas baseadas em nomes de municípios e validação por evidência pública. O *finder* gera candidatos como `sapl.{slug}.{uf}.leg.br/{slug}.{uf}.leg.br`, testa rotas típicas do SAPL e confirma a instância quando a resposta contém marcadores compatíveis ou título de página correspondente.

Neste trabalho, consideramos uma *instância SAPL válida* como aquela que passou pelas heurísticas de descoberta e pela checagem pública de compatibilidade. A implementação de referência deduplica resultados por URL validada e grava o progresso em JSONL, o que favorece auditoria e retomada de execução.

Algorithm 1 Descoberta de instâncias SAPL

Entrada: Lista de municípios M

Saída: Instâncias SAPL validadas S

```

1:  $S \leftarrow \emptyset$ 
2: for cada município  $m \in M$  do
3:   gerar candidatos de host a partir do nome e da UF de  $m$ 
4:   for cada candidato  $c$  do
5:     if  $c$  expõe rota pública com marcadores compatíveis com SAPL then
6:       validar  $c$  e adicionar em  $S$ 
7:       interromper busca daquele município
8:     end if
9:   end for
10: end for
11: deduplicar  $S$  por URL validada
12: return  $S$ 

```

3.3 Extração de Projetos de Lei

Uma vez validada a instância, a extração deriva a base correta do SAPL, testa os endpoints de matéria legislativa e recupera o catálogo de tipos de matéria. Todos os tipos cujo rótulo normalizado contém “projeto de lei” são tratados como candidatos válidos. A extração percorre a paginação até esgotar os resultados e deduplica itens por origem da instância e identificador da matéria.

Neste artigo, definimos *extração bem-sucedida* como a obtenção de pelo menos um PL com metadados mínimos válidos. A implementação também aplica deduplicação por município, número do PL, ano e origem da instância.

Algorithm 2 Extração exaustiva de PLs

Entrada: Instância SAPL validada s

Saída: Conjunto de PLs P

```

1: derivar a base da API de  $s$ 
2: consultar tipos de matéria disponíveis
3: selecionar tipos com rótulo compatível com “Projeto de Lei”
4: for cada tipo selecionado do
5:   percorrer todas as páginas do endpoint de matérias
6:   recuperar metadados relevantes para cada PL
7: end for
8: deduplicar  $P$  por origem e identificadores legislativos
9: return  $P$ 

```

3.4 Snapshot experimental e cobertura

Os números reportados neste artigo correspondem a uma execução congelada em 12/11/2025. Nessa execução, foram encontradas 1.259 instâncias do SAPL e 322 instâncias permitiram extração automatizada com ao menos um PL válido, totalizando 220.065 PLs.

Tomando os 5.570 municípios brasileiros como referência, a cobertura foi de aproximadamente 22,60% para descoberta de instâncias e 5,78% para extração automatizada

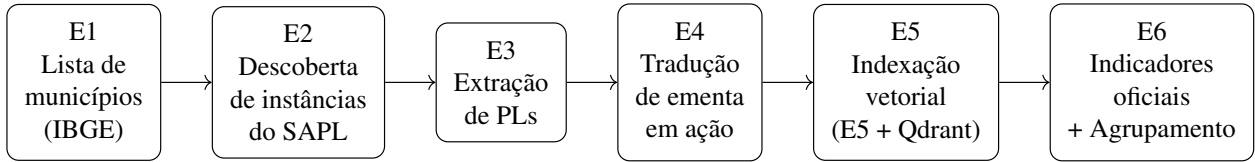


Figura 1: Pipeline conceitual do Sonar Municipal na versão reestruturada do artigo.

com sucesso. O dataset final cobre 322 municípios em 19 UFs. Essa discrepância entre descoberta e extração reflete heterogeneidade técnica entre portais, mudanças locais de rota, proxies, autenticação, variações nos endpoints e barreiras operacionais ao acesso programático. Foi realizada validação manual exploratória, sem desenho estatístico formal, apenas como *sanity check*.

3.5 Qualidade estrutural do dataset final

O dataset final contém 220.065 registros, cada um com metadados legislativos, ementa, ação textualizada e embedding de dimensão 768. Todos os registros possuem *ementa*, *ação*, *link_publico* e embedding preenchidos. O campo *situacao*, por outro lado, está ausente em toda a base e, portanto, não foi usado nas análises desta versão.

Do ponto de vista de integridade, a base final não apresentou duplicatas por *link_publico* nem por par (*sapl_base*, *materia_id*), o que sugere deduplicação consistente no nível do item legislativo público. Ao mesmo tempo, a inspeção exploratória mostrou que o critério de filtragem por rótulo textual não produz uma base composta exclusivamente por PLs estritos: cerca de 3,54% dos registros correspondem a anteprojeto, emendas, substitutivos ou vetos cujos rótulos ainda contêm a expressão “projeto de lei”. Essa contaminação é pequena em termos relativos, mas metodologicamente relevante.

3.6 Tradução de ementas em ações

As ementas dos PLs são curtas, variáveis e fortemente marcadas por linguagem jurídica. Para melhorar a interpretabilidade e reduzir ruído na indexação, o projeto traduz cada ementa em uma ação operacional, no formato “verbo no infinitivo + objeto + complementos essenciais”. A ideia é representar o núcleo material da política, e não sua casca normativa.

O conjunto de treinamento foi composto por 1.000 ementas reais distintas, selecionadas aleatoriamente. Para cada ementa, gerou-se uma ação correspondente por meio de um prompt instrucional aplicado ao GPT-5.1-Thinking [4, 5]. O prompt utilizado está disponível no repositório do projeto. Após a geração, foram corrigidos casos com perda de sentido, excesso de abstração e resíduos de juridiquês.

Como modelo base, adotou-se o PTT5-v2 [6], uma variante do T5 [7] treinada para português. O ajuste fino foi realizado com QLoRA em 4 bits [8]. O conjunto foi dividido em 90/10 para treino e validação. O treinamento

foi executado por 30 épocas, com taxa de aprendizado de 3×10^{-4} e *batch size* 16. A avaliação utilizou BERTScore [9], obtendo 84% no conjunto de validação.

No acervo completo, a tradução reduz a extensão média do texto de 152,86 para 90,01 caracteres e de 24,18 para 13,61 palavras, o que corresponde a aproximadamente 58,9% dos caracteres e 56,3% das palavras da ementa original. Além de encurtar o texto, a tradução aumenta a convergência textual: enquanto as ementas têm apenas 0,37% de reuso exato, as ações apresentam 14,46% de reuso, o que favorece busca e agrupamento.

O principal *baseline* considerado até aqui foi não traduzir a ementa e indexar o texto legislativo bruto. Também houve revisão informal por especialistas, mas ainda sem protocolo quantitativo formal.

3.7 Busca semântica

As ações geradas são indexadas por embeddings com o modelo Multilingual E5 [10]. A implementação segue o padrão recomendado pelo modelo, usando prefixo *query*: nas consultas. As embeddings são armazenadas no Qdrant [11, 12], e o sistema retorna os itens com maior similaridade vetorial.

A avaliação atual da recuperação é preliminar: utilizamos consultas reais e julgamento manual de relevância das ações retornadas nas posições mais altas. Ainda não foi construído um benchmark anotado formalmente, nem métricas como Precision@K, Recall@K ou nDCG foram consolidadas para publicação. Em termos operacionais, o valor de $K = 1000$ foi adotado empiricamente após testes exploratórios, priorizando diversidade de candidatos para a etapa posterior de agrupamento.

3.8 Indicadores municipais e janelas de efeito

Para aproximar o sistema de desfechos observáveis, utilizamos dois indicadores municipais oficiais: taxa de homicídios por 100 mil habitantes e taxa de matrículas em ensino regular por 100 mil habitantes. As fórmulas são:

$$\text{Taxa de homicídios} = \frac{\text{homicídios}}{\text{população}} \times 100.000$$

$$\text{Taxa de matrículas} = \frac{\text{matrículas no ensino regular}}{\text{população}} \times 100.000$$

No caso da educação, tratamos matrículas como uma aproximação operacional de permanência escolar. Essa proxy é imperfeita: mudanças de matrícula podem refletir demografia, migração ou migração entre redes pública e privada, e não evasão em sentido estrito.

Os efeitos são calculados comparando o valor do indicador na data mais próxima à apresentação do PL com o valor observado em janelas posteriores de 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses. Essa granularidade foi escolhida por compatibilidade prática com a disponibilidade de séries temporais municipais. Municípios com dados insuficientes são excluídos da análise daquele indicador. A análise é puramente descritiva e associativa, sem controle causal explícito para tendência prévia, sazonalidade ou choques externos.

3.9 Agrupamento em políticas públicas

PLs semanticamente próximos são agrupados em políticas públicas para reduzir sparsidade analítica. Na implementação atual, o agrupamento usa apenas o texto da ação derivada da ementa. A similaridade é calculada por Jaccard entre conjuntos de tokens normalizados, e o limiar foi definido empiricamente por inspeção qualitativa dos grupos. A implementação de referência utiliza limiar 0,75.

Sejam n o número de municípios representados no grupo e $n_{\text{positivos}}$ o número de municípios com efeito considerado favorável ao objetivo do indicador. O escore de qualidade é:

$$Q = \frac{n_{\text{positivos}}}{n} \times \frac{n}{n+1}$$

Esse escore combina taxa de sucesso observada com penalização simples para grupos muito pequenos. Também realizamos inspeção qualitativa para verificar se os PLs agrupados representavam, de fato, uma mesma política pública.

3.10 Arquitetura do sistema

A plataforma Sonar Municipal foi desenvolvida em React com Next.js e hospedada na Vercel [13]. A arquitetura integra interface web, serviço de embeddings, banco vetorial e dados de indicadores. A Figura 2 representa essa visão técnica.

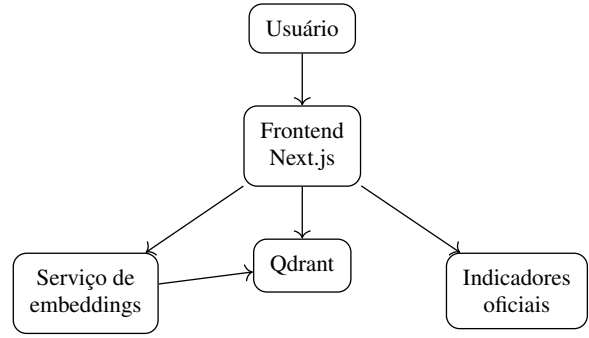


Figura 2: Arquitetura técnica simplificada da plataforma.

3.11 Reprodutibilidade

O código do projeto, incluindo coleta, treinamento, indexação e interface, está disponível em <https://github.com/thiagoambiel/SonarMunicipal>. A Tabela 1 resume os principais artefatos experimentais desta versão.

Tabela 1: Resumo de reprodutibilidade da versão 2 do artigo.

Item	Configuração reportada
Snapshot de coleta	12/11/2025
Instâncias SAPL encontradas	1.259
Instâncias com extração válida	322
PLs coletados	220.065
Pares ementa → ação	1.000
Divisão do tradutor	90/10 (treino/validação)
Modelo tradutor	PTT5-v2 + QLoRA
Treinamento do tradutor	30 épocas, LR 3×10^{-4} , batch 16
Modelo de recuperação	Multilingual E5
Valor de K na busca	1000
Janelas de efeito	6, 12, 18, 24, 30, 36 meses
Agrupamento	Jaccard sobre ações textualizadas

4 Resultados

4.1 Coleta e qualidade estrutural da base

A Tabela 2 resume a primeira execução congelada utilizada neste artigo. Os números mostram que a descoberta em escala nacional é viável, mas a extração automatizada ainda é sensível à heterogeneidade operacional das instâncias do SAPL.

Tabela 2: Cobertura da coleta na execução congelada de 12/11/2025.

Métrica	Contagem	Cobertura
Instâncias SAPL encontradas	1.259	22,60% dos municípios
Instâncias com extração válida	322	5,78% dos municípios
PLs coletados	220.065	—

A Tabela 3 detalha a distribuição regional dos registros efetivamente presentes no dataset final. Os resultados evidenciam forte concentração no Sul e no Sudeste, tanto em número de registros quanto em número de municípios representados.

Tabela 3: Distribuição regional do dataset final.

Região	Registros	Municípios
Sul	100.175	107
Sudeste	50.673	100
Centro-Oeste	38.788	68
Nordeste	21.588	36
Norte	8.841	11

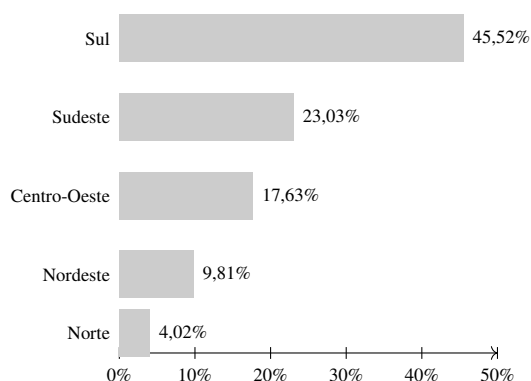


Figura 3: Participação percentual das regiões no total de registros do dataset.

Em termos percentuais, o Sul concentra 45,52% dos registros e o Sudeste 23,03%. Juntas, essas duas regiões somam 68,55% de todo o acervo. Do ponto de vista municipal, Sul e Sudeste concentram 64,29% dos 322 municípios presentes na base final.

Do ponto de vista temporal, a base cobre principalmente o período moderno da produção legislativa municipal, mas também contém histórico mais antigo. A data mínima observada foi 29/12/1947. Ao mesmo tempo, a análise exploratória revelou poucos, porém importantes, outliers temporais, incluindo um registro com ano 199 e duas datas de apresentação em 2099. Esses casos sugerem a necessidade de saneamento temporal antes de análises mais sensíveis ao eixo cronológico.

Apesar desses outliers, a massa recente da base é expressiva: entre 2021 e 2025, há 96.018 registros, correspondentes a 43,63% do dataset, distribuídos por 315 municípios. Esse resultado é relevante para o uso aplicado do sistema, pois mostra que a base não é apenas histórica, mas também suficientemente recente para apoiar consultas contemporâneas.

4.2 Tradução de ementas em ações

Na avaliação interna do projeto, o tradutor *ementa* → *ação* obteve BERTScore de 84% no conjunto de validação. Além

disso, a transformação de todo o acervo de 220.065 PLs em recomendações de ação levou 4h47min na execução reportada. Esse resultado sugere viabilidade operacional do pipeline, embora ainda faltem comparações com *baselines* adicionais e avaliação humana formal.

A análise exploratória do dataset também mostrou que a textualização reduz substancialmente o comprimento médio das descrições legislativas, sem colapsar a diversidade do acervo. Foram observadas 219.245 ementas únicas e 188.254 ações únicas. Em outras palavras, a tradução não apenas encurta o texto, mas reduz variabilidade superficial o suficiente para favorecer recuperação semântica e agrupamento.

4.3 Busca semântica

A etapa de busca semântica foi validada de forma exploratória com consultas reais e julgamento manual de relevância das ações retornadas. Essa análise indicou utilidade prática para o cenário de uso, mas ainda não constitui uma avaliação formal de recuperação da informação. Em especial, ainda não há conjunto anotado de consultas nem métricas consolidadas de ranking. Portanto, os resultados atuais da busca devem ser interpretados como evidência preliminar de utilidade, e não como benchmark conclusivo.

Mesmo sem benchmark formal, a busca já produz saídas plausíveis para consultas substantivas. Para a consulta “como enfrentar a violência contra a mulher no município?”, a recuperação semântica retornou, entre os cinco primeiros itens, ações como: regulamentar a violência contra a mulher no município (Uruguaiana/RS), criar política municipal de enfrentamento à violência política contra a mulher (Parauapebas/PA e Santo Antônio do Sudoeste/PR), criar programa de práticas de enfrentamento à violência contra a mulher com monitoramento de segurança (Rio Negro/PR) e promover campanha de denúncia da violência contra a mulher (Anápolis/GO). Esse exemplo não substitui avaliação quantitativa, mas mostra que o sistema já retorna recomendações tematicamente alinhadas ao problema informado pelo usuário.

4.4 Agrupamento de políticas públicas

A etapa de agrupamento mostrou-se útil para converter recomendações isoladas em políticas recorrentes comparáveis entre municípios. Com limiar de Jaccard fixado em 0,75 e escore heurístico $Q = \frac{n_{\text{positivos}}}{n} \times \frac{n}{n+1}$, foi possível identificar grupos com recorrência temática e evidência observacional suficiente para inspeção qualitativa.

A Tabela 4 mostra três clusters ilustrativos extraídos do recorte temático de violência contra a mulher. Os dois primeiros pertencem à frente de segurança e proteção social; o terceiro representa a frente educacional e preventiva. Em conjunto, eles mostram que o agrupamento consegue reunir proposições semanticamente próximas mesmo quando há variação lexical entre municípios.

Tabela 4: Clusters ilustrativos extraídos com Jaccard = 0,75.

Frente	Política representativa	n	Q	Municípios exemplo
Segurança/proteção	Criar mecanismo de punição administrativa para combater a violência contra a mulher no município.	3	0,750	Coronel Fabriciano, Cabo de Santo Agostinho, Natal
Segurança/proteção	Criar programa municipal de enfrentamento ao feminicídio.	3	0,750	Armação dos Búzios, Campinas, Olinda
Educação/prevenção	Tornar obrigatória o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas públicas municipais.	8	0,667	Campinas, Araxá, Araguari, Rio Grande, Natal

4.5 Estudo de caso: violência contra a mulher

Entre os temas disponíveis no acervo, violência contra a mulher foi selecionado como estudo de caso principal desta versão. O recorte lexical correspondente reúne 2.306 ações distribuídas por 204 municípios e 18 UFs. Isso indica que o tema já aparece com massa crítica suficiente para ilustrar o fluxo completo do sistema, desde a consulta em linguagem natural até a consolidação de políticas recorrentes.

No recorte temático com janela de 6 meses para taxa de homicídios, 1.240 ações tiveram efeito computável e geraram 136 políticas agrupadas com pelo menos dois municípios. O cluster com maior escore heurístico foi “Conceder auxílio financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica no município”, com $Q = 0,778$, oito municípios representados e sete efeitos favoráveis em oito observações. Entre os exemplos que compõem esse grupo estão Marabá, Campina Grande e Campinas, com reduções observadas de -26,23%, -22,22% e -30,00%, respectivamente.

Além do cluster líder, o estudo de caso mostra diversidade de estratégias substantivas. Entre os agrupamentos com $Q = 0,750$, apareceram propostas de tramitação prioritária para processos envolvendo vítimas de violência doméstica, programas de defesa pessoal para mulheres, programas municipais de enfrentamento ao feminicídio e mecanismos de punição administrativa para autores de violência contra a mulher. Em outras palavras, o sistema não concentra as recomendações em uma única família de resposta, mas recupera intervenções de proteção institucional, prevenção e suporte social.

A Tabela 5 resume três falhas concretas observadas durante a inspeção qualitativa. Esses exemplos são importantes porque mostram que os maiores riscos atuais do sistema não estão apenas em cobertura, mas também em condensação textual, limpeza temporal e interpretação ingênua de variações extremas do indicador.

Tabela 5: Falhas observadas na inspeção qualitativa do pipeline.

Etapa	Exemplo	Implicação
Tradução	“Junho Violeta” → “Junho Violento”	A condensação pode alterar o sentido material da proposta quando o modelo força uma paráfrase inadequada.
Base temporal	Registros com ano 199 e datas de apresentação em 2099	Análises cronológicas exigem saneamento adicional antes de qualquer interpretação longitudinal mais forte.
Indicadores	Variações de -100% quando o período futuro registra zero homicídios	O efeito percentual pode parecer excessivamente favorável em municípios pequenos ou com baixa contagem absoluta de eventos.

Também foram observados erros típicos importantes para interpretação dos resultados. Na tradução, algumas ementas ambíguas ou excessivamente formais geram ações com abstração acima do desejado. Na análise de indicadores, amostras pequenas e bases ruidosas podem produzir variações extremas, como casos de -100% na taxa de homicídios, que exigem cautela interpretativa. Do ponto de vista dos dados, também foram detectadas anomalias temporais e uma pequena contaminação da base por itens que não são PLs estritos, embora tenham sido recuperados pelo critério textual de filtro. Essas falhas reforçam a necessidade de avaliação humana complementar e de filtros de robustez adicionais.

5 Limitações e Ameaças à Validade

O trabalho apresenta limitações em quatro frentes. Primeiro, a cobertura da coleta depende da infraestrutura digital das câmaras municipais. Municípios com melhor padronização tecnológica tendem a ficar sobre-representados, introduzindo viés regional e institucional. A análise exploratória mostrou, por exemplo, que Sul e Sudeste concentram 68,55% dos registros e 64,29% dos municípios do dataset final. Segundo, a avaliação do tradutor ainda carece

de *baselines* mais fortes e de um conjunto de teste independente, já que o BERTScore reportado foi medido no conjunto de validação. Terceiro, a busca semântica ainda não dispõe de benchmark anotado nem métricas formais de recuperação, o que limita a força das conclusões sobre C3. Quarto, a análise de indicadores é observacional e não causal: outros fatores públicos, administrativos e socioeconômicos podem explicar parte das variações observadas.

Também há limitações específicas da proxy educacional baseada em matrículas e do agrupamento textual por Jaccard. Embora úteis operacionalmente, essas escolhas simplificam fenômenos complexos e devem ser interpretadas como parte de uma avaliação inicial de sistema, e não como evidência causal definitiva sobre efetividade de políticas públicas. Por fim, a própria base final demanda saneamento adicional: foram encontrados poucos outliers temporais importantes e cerca de 3,54% de registros que não correspondem a PLs estritos, mas sim a anteprojetos, emendas, substitutivos ou vetos recuperados pelo filtro textual de *tipo_label*.

6 Considerações Éticas e Uso Responsável

As recomendações produzidas pelo Sonar Municipal são observacionais e podem refletir vieses de disponibilidade de dados, cobertura territorial e qualidade das fontes públicas. O sistema não substitui análise jurídica, técnica ou política humana. Consequentemente, associação empírica entre um conjunto de PLs e a variação de um indicador não implica causalidade. O uso responsável da plataforma exige contextualização local, validação institucional e leitura crítica dos resultados, sobretudo em cenários nos quais decisões automatizadas possam ser tomadas de forma acrítica.

7 Conclusão

Este artigo apresentou uma versão reestruturada e mais explicitamente científica do Sonar Municipal, um pipeline para descoberta de instâncias do SAPL, extração de PLs, tradução de ementas em ações, busca semântica e associação exploratória com indicadores oficiais municipais. Na execução congelada de 12/11/2025, o sistema encontrou 1.259 instâncias do SAPL, extraiu PLs de 322 delas e reuniu um acervo de 220.065 proposições. O tradutor *ementa* → *ação* obteve BERTScore de 84% em validação, e a transformação do acervo completo em ações mostrou viabilidade operacional.

A análise exploratória do dataset mostrou que a base final é suficientemente rica para fortalecer o artigo com evidências adicionais de cobertura, qualidade e compressão textual: o acervo cobre 19 UFs, concentra 43,63% dos registros entre 2021 e 2025 e reduz o comprimento médio das ementas para cerca de 56% a 59% após a textualização em ações.

Além disso, o estudo de caso de violência contra a mulher mostrou que o pipeline já consegue sair do nível abstrato e produzir consultas, recomendações e clusters interpretáveis em escala intermunicipal.

Ao mesmo tempo, a reorganização do artigo deixa claro que a principal fronteira de amadurecimento não está mais na existência do pipeline, mas na robustez da sua validação. Nesta rodada, o texto assume explicitamente a ausência de benchmark formal para recuperação e a inexistência de um conjunto de teste independente para o tradutor. Os próximos passos mais imediatos, portanto, são menos arquiteturais e mais editoriais e experimentais: consolidar a bibliografia final, decidir se haverá *baselines* e avaliação humana adicional para o tradutor e incorporar uma captura da interface principal na versão pronta para submissão.

Referências

- [1] Senado Federal e Programa Interlegis. *Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL)*. URL: <https://www12.senado.leg.br/interlegis/produtos/sapl> (acesso em 07/01/2026).
- [2] Interlegis. *SAPL: Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (repositório oficial)*. URL: <https://github.com/interlegis/sapl> (acesso em 07/01/2026).
- [3] IBGE. *API de Localidades (documentação)*. URL: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/localidades> (acesso em 07/01/2026).
- [4] OpenAI. *GPT-5.1 Model (OpenAI API)*. 2026. URL: <https://platform.openai.com/docs/models/gpt-5.1> (acesso em 07/01/2026).
- [5] OpenAI. *GPT-5.1 Instant and GPT-5.1 Thinking: System Card Addendum*. 2025. URL: <https://openai.com/index/gpt-5-system-card-addendum-gpt-5-1/> (acesso em 07/01/2026).
- [6] Marcos Piau, Matheus P. Vieira et al. “PTT5-v2: A Closer Look at Continued Pretraining of T5 Models for the Portuguese Language”. Em: *arXiv* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2406.10806> (acesso em 07/01/2026).
- [7] Colin Raffel et al. “Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer”. Em: *Journal of Machine Learning Research* 21.140 (2020), pp. 1–67. URL: <https://jmlr.org/papers/v21/20-074.html> (acesso em 07/01/2026).
- [8] Tim Dettmers et al. “QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs”. Em: *arXiv* (2023). URL: <https://arxiv.org/abs/2305.14314> (acesso em 07/01/2026).
- [9] Tianyi Zhang et al. “BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT”. Em: *arXiv* (2019). URL: <https://arxiv.org/abs/1904.09675> (acesso em 07/01/2026).

- [10] Liang Wang et al. “Multilingual E5 Text Embeddings: A Technical Report”. Em: *arXiv* (2024). URL: <https://arxiv.org/abs/2402.05672> (acesso em 07/01/2026).
- [11] Qdrant. *Qdrant Documentation*. URL: <https://qdrant.tech/documentation/> (acesso em 07/01/2026).
- [12] Qdrant. *Collections (conceitos)*. URL: <https://qdrant.tech/documentation/concepts/collections/> (acesso em 07/01/2026).
- [13] Vercel. *Next.js on Vercel (documentação)*. URL: <https://vercel.com/docs/frameworks/full-stack/nextjs> (acesso em 07/01/2026).